2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Desenvolvimento de Método Simultâneo de Pesquisa e Dosagem de Álcool Metílico e Álcool Etílico nos casos de Suspeita de Intoxicação por Bebidas Adulteradas no Brasil em 2025 no estado do Rio Grande do Sul

A. S. Andrade[a,*], V. B. Domingos[a], C. C. Nunes[a]

[a]*Instituto Geral de Perícias, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: adriana-andrade@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-33886169.*

Palavras-chave: álcool metílico; álcool etílico; bebidas adulteradas

1.INTRODUÇÃO

O metanol é o representante mais simples dentre os solventes alcoólicos. Consiste em um líquido incolor, inodoro e inflamável, sendo muito solúvel em água e em outros solventes orgânicos. [1]. O uso de metanol, também conhecido como álcool metílico, é particularmente perigoso devido à sua alta toxicidade. Considerando a semelhança no sabor e no odor entre o metanol e o etanol, pode haver tanto substituição de um pelo outro em bebidas, como essa pode, por vezes, ser contaminada por metanol. Esses casos podem ocorrer devido a procedimentos inadequados de controle de qualidade ou por adulteração proposital [2-4]. Embora baixas concentrações de metanol possam ser encontradas em uma variedade de bebidas alcoólicas como resultado da conversão de pectina em metanol durante a fermentação alcoólica, do ponto de vista toxicológico, os níveis de metanol em bebidas alcoólicas disponíveis comercialmente raramente são relevantes, pois essas bebidas contêm quantidades suficientes do antídoto etanol [5]. Assim, o estudo toxicológico do metanol se faz importante devido não apenas a exposição ocupacional, mas também pelo uso fraudulento em adulteração de bebidas alcoólicas e por sua toxicidade estar normalmente associada a ingestão. Esse solvente é depressor do Sistema Nervoso Central (SNC) e o mecanismo da ação tóxica está relacionado à biotransformação em ácido fórmico responsável pelo aparecimento de acidose metabólica. Após período de latência, assintomático, há o aparecimento da acidose e efeitos neurológicos tardios graves. Os sintomas iniciais mais prevalentes causados pela intoxicação por metanol são: cefaleia, ataxia e dificuldade de respirar, seguido por gastrite, pancreatite, dor abdominal intensa, vômito e diarreia. A supressão do SNC se manifesta como desorientação e sonolência até 4 horas após a ingestão. A acidose metabólica descompensada é acompanhada de visão turva, fotofobia, diplopia, cegueira precoce ou tardia e, menos frequentemente, nistagmo, que pode se desenvolver após um período latente de 6 a 24 horas, dependendo da dose absorvida. A visão turva, mesmo com plena consciência mental, é um forte indicador de intoxicação por metanol. A maioria das fatalidades ocorre dentro de 48 horas após o consumo [1-5].

No ano de 2025, o Brasil vivenciou uma série de intoxicações por metanol oriundas de bebidas alcoólicas adulteradas, levando inclusive algumas vítimas ao óbito. Os primeiros casos noticiados ocorreram no Sudeste e acabaram gerando um alerta em território nacional. A Divisão de Toxicologia Forense do Instituto Geral de Perícias do estado do Rio Grande do Sul, atenta à necessidade de atender aos casos suspeitos, procedeu ao desenvolvimento de metodologia para quantificação de metanol em sangue total por Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização por Chama (DIC) e amostragem por *Headspace.*

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1.Preparação das soluções padrão.

Foram utilizados álcool metílico grau HPLC plus (99,97% de pureza) marca Exodo como padrão e álcool isobutílico (99,5% de pureza) marca Dinâmica como padrão interno. Na preparação das diluições foi utilizada água ultrapura. As soluções padrões de metanol para a confecção da curva de calibração foram preparadas por método gravimétrico nas concentrações: 111,1 mg/L, 245,4 mg/L, 557,5 mg/L, 1118,5 mg/L, 2008,6 mg/L e 3142,6 mg/L. As soluções controle foram preparadas da mesma maneira nas concentrações de: 209,3 mg/L, 316,8 mg/L e 778,1 mg/L.

2.2. Curva de Calibração e preparação dos controles e amostras.

Para construir a curva de calibração, foram utilizadas as soluções padrões descritas no item 2.1. Os pontos foram feitos em triplicata. O volume pipetado de cada solução padrão para o frasco de *headspace* foi de 100 µL. Após foi adicionado 900 µL da solução de isobutanol 0,183 dg/L como padrão interno. As amostras e os controles foram preparados adicionando-se 100 µL da solução controle correspondente ou da amostra e logo após 900 µL da solução do padrão interno. O frascos foram imediatamente lacrados.

2.3. Análise e processamento dos dados.

A curva de calibração, os controles e as amostras foram analisadas no equipamento Cromatógrafo Gasoso com Detector de Ionização em Chama Thermo TRACE 1310, com Autoamostrador Headspace Triplus RSH. Foram utilizadas simultaneamente as colunas TG-ALC-1 30 m x 0,32 mm x 1,80 µm e TG--ALC-2: 30 m x 0,32 mm x 1,20 µm acopladas a dois detectores DIC. Os dados foram processados pelo software Chromeleon 7.2.10 ES. Foi também realizada simultaneamente pesquisa e dosagem de álcool etílico e pesquisa de outras substâncias voláteis conforme Procedimento Operacional Padrão da Divisão de Toxicologia Forense.

A curva de calibração foi construída utilizando-se padronização interna e transformada logarítmica. Nas figuras de 1 a 4 estão apresentadas as curvas nos dois detectores, bem como seus gráficos de resíduos. O limite de detecção do método foi determinado experimentalmente em 200 mg/L. A linearidade foi avaliada através do valor de $R^2 > 0,999$ e análise dos resíduos (até 15%).

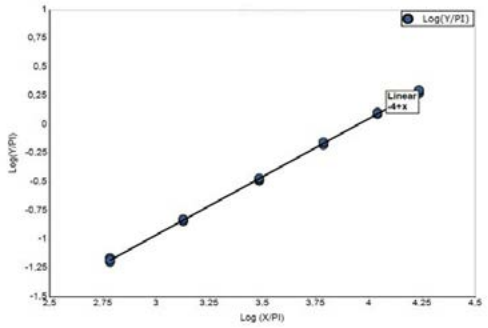


Figura 1: Curva de calibração no detector front

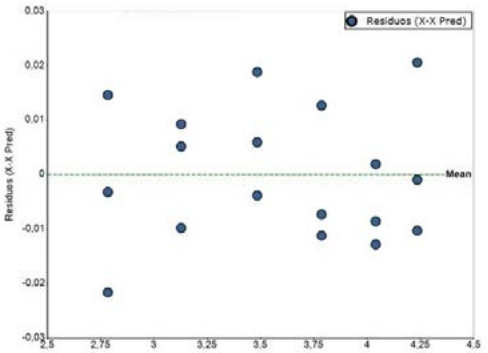


Figura 2: Gráfico de resíduos no detector front

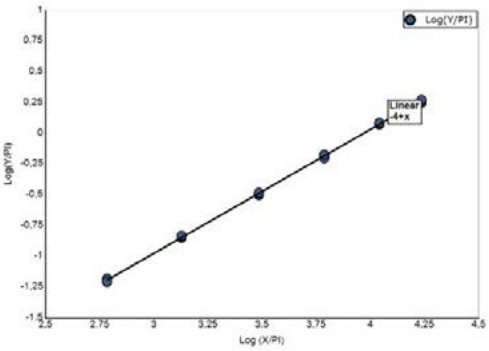


Figura 3: Curva de calibração no detector back

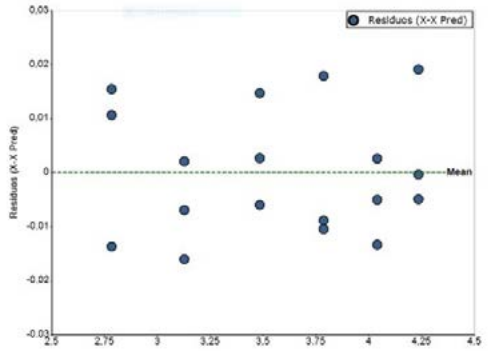


Figura 4: Gráfico de resíduos no detector back

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisadas um total de 10 amostras para metanol e etanol. Dentre as amostras que entraram como suspeita de ingestão de bebidas adulteradas dentro do período de emergência toxicológica referente ao metanol, não foi detectada a presença desse álcool

em nenhuma delas. Contudo, em uma amostra obteve-se resultado positivo para etanol (10,6 dg/L). Após cessado o período de emergência do metanol, tivemos um caso de suposto suicídio por ingestão de álcool metílico, com resultado positivo (1671 mg/mL).

A utilização do Sistema de Cromatografia Gasosa com duas colunas de polaridades diferentes específicas para análise de alcoóis, acopladas a dois detectores do tipo DIC é bem aceita e recomendada para a pesquisa e dosagem de voláteis como álcool metílico e álcool etílico [6] . Nesse sentido, foi possível utilizar do aparato técnico já padronizado e validado na Divisão de Toxicologia Forense do IGP-RS para desenvolver de forma rápida e eficiente um método de pesquisa e dosagem de álcool metílico em sangue total de modo a atender a urgência toxicológica em questão. A análise qualitativa de metanol já era realizada na rotina dessa Divisão, sendo detectado em alguns poucos casos por ano indicando intoxicação por metanol de etiologia desconhecida ou proveniente de casos de tanatopraxia realizada antes da necropsia pelo IGP-RS. O software utilizado para o processamento dos dados das amostras permite que seja feita a quantificação de álcool etílico e metílico simultaneamente na mesma corrida analítica, bem como a análise qualitativa de outros compostos voláteis. A determinação quantitativa simultânea de etanol e metanol permite que se identifique rapidamente se os sintomas da vítima são atribuídos ao consumo de etanol ou a intoxicação pelo consumo de metanol. Essa determinação norteia o tratamento que deve ser administrado em vítimas vivas o mais rápido possível e possibilita determinar em vítimas que foram a óbito se a causa da morte foi intoxicação por metanol favorecendo as investigações a respeito da origem do toxicante.

O envenenamento por metanol tem alta mortalidade principalmente devido ao atraso no diagnóstico e tratamento [4]. Os primeiros sintomas da intoxicação por metanol podem se assemelhar à intoxicação por etanol. Consequentemente, os indivíduos afetados são frequentemente diagnosticados erroneamente ou considerados intoxicados por etanol, resultando em atrasos na intervenção médica apropriada [3]. O atendimento hospitalar tardio e os sintomas clínicos não específicos criam oportunidade para um maior metabolismo do metanol [2]. Assim, uma análise simultânea de etanol e metanol, rápida e quantitativa torna-se fundamental para a diferenciação do agente toxicante e para nortear o tratamento sendo possível um desfecho mais favorável [3]. Dependendo da concentração de metanol no sangue, o médico emergencista precisa tomar uma decisão que pode salvar a vida do paciente intoxicado, tratando-o com terapia invasiva e antídotos. Isso pode implicar a administração de etanol por infusão intravenosa de uma solução a 10% para atingir uma concentração de álcool no sangue de 100 a 120 mg/dL e manter esse nível por várias horas. O medicamento fomepizol (4-metilpirazol) também pode ser utilizado sendo mais adequado para uso em crianças pequenas ou em pessoas com disfunção hepática. Tanto o etanol quanto o fomepizol funcionam como inibidores competitivos da desidrogenase alcoólica hepática (ADH) e ajudam a prevenir a conversão do metanol em seus metabólitos tóxicos, formaldeído e ácido fórmico. O metanol que permanece não metabolizado pode ser removido do sangue por hemodiálise. E o uso de bicarbonato possibilita neutralizar a acidose causada pelos metabólitos ácidos [4].

A concentração em sangue total considerada tóxica para metanol é de 200 mg/L sendo que óbitos podem ocorrer a partir da concentração de 900 mg/L de sangue [7]. Esse intervalo de concentrações foi contemplado na curva de calibração tornando a metodologia analítica adequada à determinação de intoxicação e/ou causa de morte por metanol. Por esse motivo, foi utilizado o intervalo de concentrações na curva de calibração adequado para avaliar esses casos de 111,1 mg/L a 3142,6 mg/L. Diversos estudos avaliaram as concentrações de metanol em sangue total em vivos expostos a intoxicações e em amostras *post mortem.* Nesses estudos, as principais causas da intoxicação foram atribuídas a bebidas adulteradas ou de baixa qualidade. Em um desses estudos, concentrações de metanol no sangue excederam 1000 mg/L. A concentração letal de metanol no sangue variou de 230 a 7400 mg/dL [2]. Em outra referência, as concentrações iniciais de metanol no soro *ante mortem* foram de 5400 e 7400 mg/L [5]. Em avaliação de 138 casos de Casos de intoxicação por metanol e ao longo de dois anos, as concentrações médias de metanol no sangue foram de 1424,7 ± 1392,0 mg/L [3]. Ainda, em 15 óbitos após internação hospitalar pelo envenenamento por metanol, as concentrações no sangue *post mortem* do coração variaram de 230 a 2680 mg/L [4].

Na prática forense, concentrações marcadamente elevadas de metanol são essenciais para estabelecer o diagnóstico; no entanto, em casos com níveis mais baixos ou sobrevida prolongada, a interpretação deve ser conjunta com os achados *post mortem* e a avaliação patológica integrada [3].

4. CONCLUSÕES

O método desenvolvido mostrou-se adequado à pesquisa e dosagem simultânea de álcool metílico e

álcool etílico em sangue total, permitindo, em uma única análise, a quantificação desses dois analitos de relevância para a toxicologia forense de forma rápida.

AGRADECIMENTOS

Equipe da Divisão de Toxicologia Forense do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul em especial a Gestão da Qualidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

S. Oga, et al. *Fundamentos de toxicologia*. Atheneu, Brasil (2021).

S. A. Alnefaie, et al. Methanol intoxication in the central region of Saudi Arabia: Five case studies. *Saudi Pharmaceutical Journal* 32: 1-5 (2024).

F. E. Çevik et al. Postmortem Methanol and Formic Acid Levels and Their Pathological Correlates: Diagnostic Implications from an Autopsy Study. *Diagnostics* 233: 1-16 (2026).

S. B. Karch. Forensic Issues in Alcohol Testing. CRC Press, EUA (2008).

H. Andresen et al. Fatal methanol intoxication with different survival times - Morphological findings and postmortem methanol distribution. *Forensic Science International* 179: 206–210 (2008).

Costa R.A.R; et al. Diretrizes para o exame toxicológico de quantificação de etanol em sangue (alcoolemia). *Sociedade Brasileira De Toxicologia*. Versão 1 (2020).

A. C. Moffat; M.D. Osselton; B. Widdop. Clarke's analysis of drugs and poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material. Pharmaceutical Press, Inglaterra (2011) 291.